ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

РАСЧЕТ ПЕРВИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕТРИЧНЫХ ЦЕПЕЙ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Расчет сопротивления

Уравнение для расчета сопротивления цепи (1.3) состоит из трех слагаемых: сопротивление постоянному току – $2R_0$, сопротивление за счет поверхностного эффекта - $2R_0F(kr)$ и сопротивление за счет эффекта близости - $\frac{2R_0pG(kr)(d/a)^2}{1-H(kr)(d/a)^2}$. Однако в кабелях связи, как правило, имеются несколько четверок, поэтому необходимо учитывать влияние соседних металлических элементов на рост дополнительных потерь. Это влияние учитывается как дополнительное сопротивление $R_м$, обусловленное потерями на вихревые токи в соседний проводах и металлической оболочке. Оно определяется для различных частот из выражения:

$$R_М = R_{М.Т.}\sqrt{f/200},$$

где $R_{М.Т.}$ находится как табличные значения (табл. 1.2) сопротивления потерь на частоте 200 кГц в смежных четверках и металлической оболочке, Ом/км;

f - частота сигнала, кГц.

Таблица 1.2. Сопротивление дополнительных потерь $R_{М.Т.}$ Ом/км

Число четверок в кабеле	Потери в повивах смежных			Потери от свинцовой			Потери от алюминиевой		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0			22			8,1		
4	7,5			14			5,2		
1+6	8	7,5		1,5	5,5		0,6	2	
1+6+12	8	7,5	7,5	0	0	1	0	0	0,4

Величина $R_{М.Т.}$ суммируется при наличии в конструкции кабеля смежных четверок и металлических оболочек.

Для низкочастотных симметричных кабелей и для воздушных линий связи можно не учитывать сопротивление за счет эффекта близости и рассчитывать сопротивление цепи по формуле:

$$R = 2R_0\chi[1 + F(kr)], Ом/км \qquad (1.32)$$

Сопротивление одного проводника постоянному току определяется по формуле (1.4).

Таблица 1.3

Наименование металла	Удельное сопротивление при 1-20°С, Ом·мм^2/м
Медь	0,0175
Алюминий	0,0295
Сталь	0,138
Цинк	0,062

Как видно из приведенных выражений (1.3) и (1.32), для определения сопротивления цепи необходимо сначала найти специальные функции Бесселя F(kr), G(kr), H(kr). Их значения представлены в табл. 1.5. Аргументом этих функций является произведение коэффициента вихревых токов на радиус голого проводника kr. Величину коэффициента вихревых токов можно определить из выражения

$$k = \sqrt{\omega \mu_a \sigma},$$

где $\mu_a = \mu_o \mu_r$ - абсолютная магнитная проницаемость; $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-4}$ Гн/км - магнитная проницаемость вакуума; μ_r- относительная магнитная проницаемость для проводника (для медных проводников μ_r =1, для алюминиевых =1, для стальных =130, для свинца =1). Значения kr и k даны в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Материал проводника	$k = \sqrt{\omega \mu_a \sigma}$, мм$^{-1}$	kr
Медь	$0{,}021\sqrt{f}$	$0{,}0105d\sqrt{f}$
Алюминий	$0{,}0164\sqrt{f}$	$0{,}082d\sqrt{f}$
Сталь	$0{,}075\sqrt{f}$	$0{,}0375d\sqrt{f}$

Величина f подставляется в Гц;
d - (диаметр голого проводника =2r) подставляется в мм.

Значения специальных функций Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) даны в табл. 1.5.

Таблица 1.5

kr	F()	G(kr)	H(kr)	Q(kr)
0	0	$\frac{(\mathrm{kr})^4}{64}$	0,0417	1
0,5	0,000326	0,000975	0,042	0,9998
1,0	0,00519	0,01519	0,053	0,997
1,5	0,0258	0,0691	0,092	0,987
2,0	0,0782	0,1724	0,169	0,961
2,5	0,1756	0,295	0,263	0,913
3,0	0,318	0,405	0,348	0,845
3,5	0,492	0,499	0,416	0,766
4,0	0,678	0,584	0,466	0,686
4,5	0,862	0,669	0,503	0,616
5,0	1,042	0,755	0,530	0,556
7,0	1,743	1,109	0,596	0,400
10,0	2,799	1,641	0,643	0,282
>10,0	$\frac{\sqrt{2}\mathrm{kr}-3}{4}$	$\frac{\sqrt{2}\mathrm{kr}-1}{8}$	$\frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2}\mathrm{kr}-5}{\sqrt{2}\mathrm{kr}-1}-\frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}\right]$	$\frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}$

Для расчета сопротивления цепи также требуется определить расстояние между центрами проводников *a.* Эту величину необходимо определять для каждого типа кабеля отдельно, так как она зависит от типа скрутки, вида изоляции. Она определяется решением элементарных геометрических задач. Так для кабеля типа МКС-4х4х1,2 нахождение этой величины показано в задаче №3.

При расчетах температурной зависимости сопротивления симметричных пар следует учесть, что изменение температуры окружающей среды вносит наибольшее изменение в сопротивление подвесных кабелей и воздушных линий связи, так как температура на глубине прокладки кабеля практически остается неизменной течение года. Сопротивление проводов при температуре t, отличной от 20^0C, рассчитывается по формуле (1.6). Температурные коэффициенты сопротивления α_R представлены в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Материал проводников	Температурный коэффициент сопротивления α_R
Медь	0,0039
Сталь	0,0046
Биметалл	0,0041
Алюминий	0,0037

Расчет индуктивности

Индуктивность цепи L характеризуется отношением магнитного потока Ф к току I, создавшему этот поток $L=\frac{\Phi}{I}$. Она состоит из внешней межпроводниковой индуктивности $L_{вн}$ и внутренней индуктивности каждого проводника L_a и определяется по формуле (1.7).

Внешняя индуктивность имеет наибольшее значение (порядка 60÷90%). Внутренняя индуктивность по абсолютной величине значительно меньше внешней и с ростом частоты существенно снижается.

Значение Q(kr) и аргумент функции kr определяются по аналогии с другими специальными функциями Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) из табл. 1.4 и 1.5. Методика нахождения этих параметров рассмотрена при расчете сопротивления симметричных пар.

Расчет емкости

Емкость характеризует способность поляризации и величину токов смещения в изоляции симметричных цепей. Ее величина определяется по формулам (1.8) и (1.9) соответственно для расчетов идеальной симметричной цепи без влияния соседних металлических масс и в цепи в реальных конструкциях кабеля. В последнем случае следует учитывать поправочный коэффициент ψ, характеризующий близость проводников к заземленной оболочке и другим проводникам. Коэффициент ψ для различных видов группирования кабелей определяется по формулам, представленным в табл. 1.7.

Таблица 1.7

Тип скрутки	Поправочный коэффициент
Парная	$\psi_n = \frac{(d_n + d_1 - d)^2 - a^2}{(d_n + d_1 - d)^2 + a^2}$
Звездная	$\psi_3 = \frac{(d_3 + d_1 - d)^2 - a^2}{(d_3 + d_1 - d)^2 + a^2}$
Двойная парная	$\psi_{дп} = \frac{(0{,}65d_{дп} + d_1 - d)^2 - a^2}{(0{,}65d_{дп} + d_1 - d)^2 + a^2}$

где

d - диаметр голого проводника;

d_1 - диаметр изолированного проводника;

$d_п$ - диаметр парной скрутки;

d_3 - диаметр звездной скрутки;

$d_{дп}$ - диаметр двойной парной скрутки.

Абсолютная диэлектрическая проницаемость среды - ε_a связана с относительной диэлектрической проницаемостью среды - ε_r выражением:

$$\varepsilon_a = \varepsilon_0 \varepsilon_r, \quad (1.33)$$

где ε_0 - электрическая постоянная, равная (в системе СИ) $10^{-9}/(36\pi)$ Ф/м.

Относительная диэлектрическая проницаемость всех материальных тел больше 1, или, другими словами, всякая материальная среда уменьшает напряженность электрического поля, созданного зарядом, по сравнению с полем в пустоте.

В ряде случаев возникает необходимость в расчете эквивалентной относительной диэлектрической проницаемости изоляции, особенно при различных соотношениях твердого диэлектрика и воздуха. Ее величина будет определяться из выражения.

$$\varepsilon_э = \frac{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}{S_1 + S_2}, \quad (1.34)$$

где

ε_1 и ε_2 - относительные диэлектрические проницаемости соответственно первого и второго диэлектриков;

S_1 и S_2 – площади поперечного сечения первого и второго диэлектрика.

Кабели связи как правило, имеют сложную комбинированную изоляцию. Результирующие эквивалентные значения относительной диэлектрической проницаемости $\varepsilon_э$ при таких комбинированных изоляциях приведены в табл. 1.8.

Таблица 1.8

Тип изоляции	$\varepsilon_э$	$tg\delta_э \cdot 10^{-4}$ при частоте, кГц			
		10	100	250	550
Кордельно-бумажная	1,3-1,4	55	113	160	280
Кордельно-стирофлексная	1,2-1,3	3	7	12	20
Полиэтиленовая (сплошная)	1,9-2,1	2	6	8	14
Пористо-полиэтиленовая	1,4-1,5	3	8	12	20
Баллонно-полиэтиленовая	1,2-1,3	2	6	8	12

Расчет проводимости

Проводимость изоляции G характеризует потери энергии в изоляции проводов кабеля. Проводимость изоляции обусловлена сопротивлением изоляции изолирующего материала и диэлектрическими потерями. Ее величина определяется из выражения (1.10). Для кабельных симметричных цепей величина $G_0=1/R_{из}$ очень мала по сравнению с G_f, и ей можно пренебречь. Величину G_0 следует учитывать при расчетах проводимости изоляции на воздушных линиях связи и при расчете проводимости изоляции по постоянному току.

Сопротивление изоляции $R_{из}$ междугородных кабелей нормируется величиной 10000 МОм·км, в городских кабелях - 2000 $\frac{\text{МОм}\cdot\text{км}}{\text{С}}$ увеличением температуры окружающей среды, сопротивление изоляции уменьшается. Сопротивление изоляции при температуре отличной от 20^0С рассчитывается по формуле:

$$R_{из\cdot t^0} = R_{из\cdot 20^0} T, \text{Ом} \cdot \text{км}, \quad (1.35)$$

где

Т – поправочный коэффициент (табл. 1.9);

$R_{из\cdot 20^0}$ – сопротивление изоляции при температуре 20^0С (стандартные нормированные величины).

Таблица 1.9

Вид изоляции	Т при температуре, °С							
	5	10	15	20	25	30	35	40
Бумажная	2,46	1,82	1,35	1,00	0,74	0,55	0,41	0,30
Стирофлексная	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,98

По аналогии с диэлектрической проницаемостью (1.34) в ряде случаев возникает необходимость в расчете эквивалентной величины tgδ. Ее величина будет определяться из выражения:

$$\text{tg}\delta_э = \frac{\varepsilon_1 \text{tg}\delta_1 S_1 + \varepsilon_2 \text{tg}\delta_2 S_2}{\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2}, \quad (1.36)$$

где

ε_1 и ε_2 - относительные диэлектрические проницаемости соответственно первого и второго диэлектриков;

S_1 и S_2- площади поперечного сечения первого и второго диэлектрика;

$\text{tg}\delta_1$и $\text{tg}\delta_2$- тангенс угла диэлектрических потерь первого и второго диэлектрика.

Результирующие эквивалентные значения тангенса диэлектрических потерь при комбинированных изоляциях приведены в табл. 1.8.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

4. Определить, на сколько изменится сопротивление симметричной сети в кабеле МКСГ- 4×4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал тональной частоты, во втором случае была использована система передачи К-60, в третьем случае – ИКМ-30. Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

Решение.

Для решения этой задачи необходимо знать конструктивные параметры данной симметричной цепи: диаметр и материал жилы, толщину и материал изоляции, расстояние между центрами жил, коэффициент укрутки. Для определения этих параметров необходимо воспользоваться [1, 2], в которых даны характеристики кабелей МКСГ 4×4.

Из [1, 2] находим, что диаметр медных токопроводящих жил высокочастотных четверок равен 1,2 мм; изоляция состоит из корделя диаметром 0,8мм и стирофлексной ленты толщиной 0,05 мм; коэффициент укрутки – 1,02; р (коэффициент, учитывающий вид скрутки) = 5.

Исходя из геометрического расположения корделя [1] и стирофлексной лентына медной жиле, определим диаметр изолированной жилы (см. методику решения задачи № 3):

$$d_И = d + 2\delta + 2\Delta = 1{,}2 + 2 \cdot 0{,}8 + 2 \cdot 0{,}05 = 2{,}9 \text{ мм}.$$

Расстояние между проводниками находится из выражения:

$$a = \sqrt{2} \cdot d_И = 1{,}41 d_И = 4{,}09 \text{мм}.$$

Для дальнейших расчетов определим сопротивление проводника по постоянному току из формулы (1.4):

$$R_0 = (4000\rho)/(\pi d^2) = 0.0175 \frac{4000}{3{,}14 \cdot (1{,}2)^2} = 15{,}48 \text{ Ом/км}.$$

Верхние частоты систем передач ИКМ-30, К-60 и канала тональной частоты соответственно составляют 2048 кГц, 252 кГц и 4 кГц.

Из табл.1.4 определим значение kr для различных частот. Их значения составят:

Для f=2048 кГц: $kr = 0{,}0105 d\sqrt{f} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{2048000} = 18{,}0;$

Для f=252 кГц: $kr = 0{,}0105 d\sqrt{f} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{252000} = 6{,}3;$

Для f=4 кГц: $\mathrm{kr} = 0{,}0105\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{f}} = 0.0105 \cdot 1{,}2\sqrt{4000} = 0{,}8.$

При дальнейших расчетах сопротивления на частоте 4 учтем, что можно воспользоваться упрощенной формулой (1.32), так как на низких частотах сопротивление за счет эффекта близости мало.

Значения специальных функций Бесселя F(kr), G(kr), H(kr) для трехчастот находим из табл.1.5. Их значения составят для f=2048:

$$\mathrm{F(kr)} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 3}{4} = \frac{\sqrt{2} \cdot 18{,}0 - 3}{4} = 5{,}614;$$

$$\mathrm{G(kr)} = \frac{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 1}{8} = \frac{\sqrt{2} \cdot 18{,}0 - 1}{8} = 3{,}057;$$

$$\mathrm{H(kr)} = \frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2}\mathrm{kr} - 5}{\sqrt{2}\mathrm{kr} - 1} - \frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}\right] = \frac{1}{4}\left[\frac{3\sqrt{2} \cdot 18{,}0 - 5}{\sqrt{2} \cdot 18{,}0 - 1} - \frac{2\sqrt{2}}{18{,}0}\right] = 0{,}690.$$

Для f=252 кГц: $\mathrm{F(kr)} = 1{,}498;\ \mathrm{G(kr)} = 0{,}985;\ \mathrm{H(kr)} = 0{,}573.$

Для f=4 кГц: $\mathrm{F(kr)} = 0{,}00324.$

Дальнейшие расчеты следует проводить по формуле (1.3) для частот 2048 кГц, 252 кГц и по формуле (1.32) для частоты 4 кГц.

Для f=2048 кГц:

$$\mathrm{R} = 2\mathrm{R}_0\chi\left[1 + \mathrm{F(kr)} + \frac{\mathrm{pG(kr)}\left(\mathrm{d/a}^2\right)}{1 - \mathrm{H(kr)}\left(\mathrm{d/a}^2\right)}\right] =$$

$$= 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 5{,}614 + \frac{5 \cdot 3{,}057\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}69\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] = 253{,}04\ \text{Ом/км}.$$

Для f=252 кГц:

$$\mathrm{R} = 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02\left[1 + 1{,}498 + \frac{5 \cdot 0{,}985\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}{1 - 0{,}573\left(\frac{1{,}2}{4{,}09}\right)^2}\right] = 92{,}97\ \text{Ом/км}.$$

Для f=4 кГц:

$$\mathrm{R} = 2\mathrm{R}_0\chi[1 + \mathrm{F(kr)}] = 2 \cdot 15{,}48 \cdot 1{,}02[1 + 0{,}00324] = 31{,}68\ \text{Ом/км}.$$

Рассчитаем поправку на два сопротивления, обусловленные потерями на вихревые токи в проводах смежных четверок и в

металлической оболочке кабеля. Их величины находятся из выражения (1.5) и табл. 1.2.

Для f=2048 кГц:

$$R_М = R_{МТ}\sqrt{f/200)} = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{2048}{200}} = 68{,}80\ Ом/км.$$

Для f=252 кГц:

$$R_М = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{252}{200}} = 24{,}14\ Ом/км.$$

Для f=4 кГц:

$$R_М = (7{,}5 + 14)\sqrt{\frac{4}{200}} = 3{,}04\ Ом/км.$$

Тогда общие значения сопротивлений будут равны:

Для f=2048 кГц: $R_{2048} = 253{,}04 + 68{,}80 = 321{,}84\ Ом/км.$

Для f=252 кГц: $R_{252} = 92{,}97 + 24{,}14 = 117{,}11\ Ом/км.$

Для f=4 кГц: $R_4 = 31{,}68 + 3{,}04 = 34{,}72\ Ом/км.$

Ответ: R_{2048}=321,84 Ом/(км.); R_{252}=117,11 Ом/(км.); R_4=34,72 Ом/(км.)

5. Определить, во сколько раз уменьшится внутренняя индуктивность симметричной цепи в кабеле МКСГ-4×4, если в первом случае по ней организован один стандартный канал тональной частоты, а во втором случае была использована система передачи К-300. Чему будут при этом равны общие значения индуктивности данной симметричной цепи? Расчеты проводить на верхних частотах передаваемых сигналов.

Решение:

Общее значение индуктивности симметричной кабельной сети определяется из выражения (1.7), причем второе слагаемое – $2L_a$ – определяет внутреннюю индуктивность цепи.

Для решения этой задачи используем ранее найденные конструктивные параметры исследуемой симметричной цепи: диаметр и материал жилы, толщину и материал изоляции, коэффициент укрутки.

По аналогии с предыдущей задачей найдем расстояние между проводниками – а:

$$a=\sqrt{2}\cdot d_{и}=\sqrt{2}(d+2\delta+2\Delta)=\sqrt{2}(1{,}2+2\cdot 0{,}8+2\cdot 0{,}05)=4{,}09\text{мм}.$$

Верхние частоты системы передачи К-300 и канала тональной частоты соответственно составляют 1300 и 4 КГц.

Из табл. 1.4 определим значения kr для искомых частот. Их значения составят:

Для f=1300 кГц: $\mathrm{Q(kr)}=\frac{2\sqrt{2}}{\mathrm{kr}}=\frac{2\sqrt{2}}{14{,}37}=0{,}197;$

Для f=4 кГц: $\mathrm{Q(kr)}=0{,}998.$

Величина μ_r материала проводника (меди) равна 1, тогда внутренняя индуктивность симметричной цепи на двух заданных частотах равна:

Для f=1300 кГц: $2\mathrm{L_a}=\left(\mu_\mathrm{r}\mathrm{Q(kr)}\right)\cdot 10^{-4}=1\cdot 0{,}197\cdot 10^{-4}$=0,0197 мГн/км;

Для f=4 кГц: $2\mathrm{L_a}=1\cdot 0{,}998\cdot 10^{-4}$=0,0998 мГн/км.

Следовательно, внутренняя индуктивность на частоте 4 кГц в 5б07 раз больше, чем на частоте 1300 кГц.

Общее значение индуктивности на двух заданных частотах равно::

Для f=1300 кГц:

$$\mathrm{L_{1300}}=\mathrm{L_{вн}}+2\mathrm{L_a}=\chi\left[4\cdot\ln\frac{\mathrm{a-r}}{\mathrm{r}}+\mu_\mathrm{r}\mathrm{Q(kr)}\right]\cdot 10^{-4}=$$

$$=1{,}02\left[4\cdot\ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6}+1\cdot 0{,}197\right]\cdot 10^{-4}=0{,}739\ \text{мГн/км};$$

Для f=4 кГц:

$$\mathrm{L_4}=1{,}02\left[4\cdot\ln\frac{4{,}09-0{,}6}{0{,}6}+1\cdot 0{,}998\right]\cdot 10^{-4}=0{,}820\ \text{мГн/км}.$$

Ответ: Внутренняя индуктивность на частоте 4 кГц в 5,07 раза больше, чем на частоте 1300 кГц. Общие значения индуктивности: $\mathrm{L_{1300}}=0{,}739$ мГн/км, $L_4=0{,}820$ мГн/км.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ксенофонтов С.Н., Портнов Э.Л. Направляющие системы электросвязи. Сборник задач. Учебное пособие для ВУЗов.- М.: Горячая линия - Телеком, - 2004

2. Виноградов В.В. и др. Линии автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж. д. транспорта. М. Транспорт, 1990.

3. Евсеев И.Г. Защита устройств связи и СЦБ. М. Траспорт, 1982

4. Бунин Д.А. Магистральные кабельные линии связи на железных дорогах. Изд. 2-е, М. Транспорт, 1978.

5. Кострома Т.В. Сатырев Ф.Е. Проектирование кабельных сетей путевых устройств СЦБ (методические указания к курсовому проекту) - Гомель: БелГУТ, 1996.